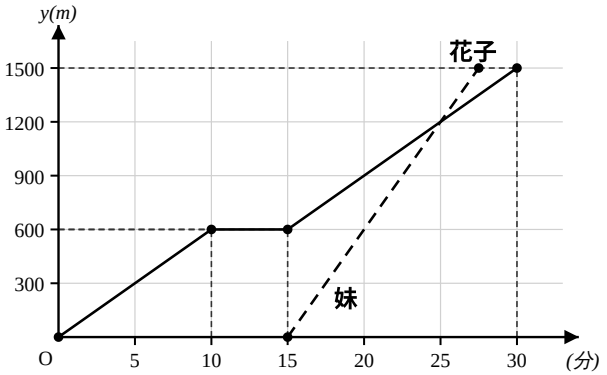
一次関数の利用

年　組　番　氏名

1 花子さんは9時に家を出発し，一定の速さで歩いて図書館へ向かった。途中にある公園でしばらく休憩し，そのあと再び同じ速さで歩いて図書館に着いた。花子さんの妹は，わすれ物を届けるために9時15分に家を自転車で出発し，分速120mで同じ道を追いかけた。右の図は，9時からx分後の家からの距離をymとして，花子さん（実線）と妹（点線）のxとyの関係を表したものである。次の(1)～(4)の問いに答えなさい。



(1) 花子さんの歩く速さは分速何mか，求めなさい。

(2) 花子さんについて，公園を出発してから図書館に着くまで（$15 \leqq x \leqq 30$）の，yをxの式で表しなさい。

(3) 妹について，yをxの式で表しなさい。

(4) 妹が花子さんに追いつくのは9時何分か。また，それは家から何mの地点か求めなさい。

一次関数の利用

年　組　番　氏名

2 図1のような長方形ABCDで，AB=10cm，BC=6cmである。 点Pは頂点Aを出発し，長方形の辺上をA→B→C→Dの順に，毎秒2cmの速さで動く。 点Pが頂点Aを出発してからx秒後の△APDの面積を$y$cm^{2}とするとき，次の(1)〜(4)の問いに答えなさい。

図1

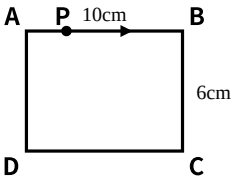
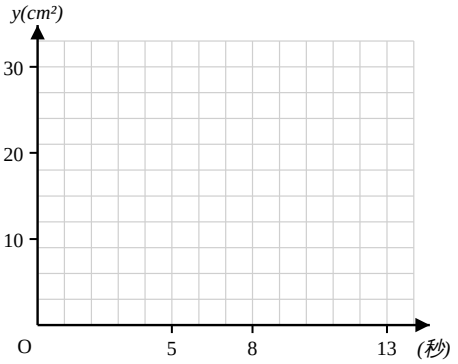


図2



(1) $0 \leq x \leq 5$のとき，yをxの式で表しなさい。

(2) 点Pが辺BC上にあるとき（$5 \leq x \leq 8$）の△APDの面積を求めなさい。

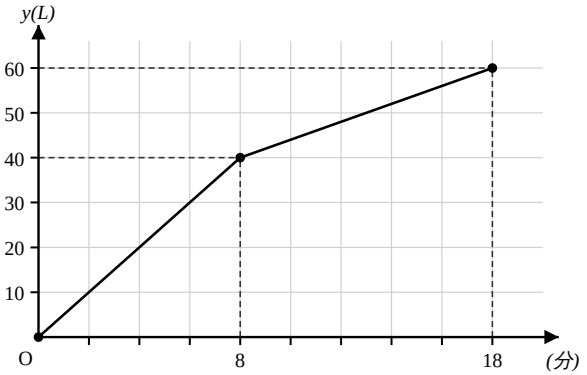
(3) $8 \leq x \leq 13$のとき，yをxの式で表しなさい。

(4) xとyの関係を表すグラフを，図2にかき入れなさい。

一次関数の利用

年　組　番　氏名

3 空の水そうに水を入れる。はじめは一定の割合で水を入れ，途中から割合を変えて，満水にした。右の図は，水を入れはじめてからx分後の水そうの中の水の量をyLとして，xとyの関係をグラフに表したものである。このとき，次の(1)～(4)の問いに答えなさい。



(1) $0 \leqq x \leqq 8$のとき，yをxの式で表しなさい。

(2) 水を入れはじめてから8分後からは，毎分何Lの割合で水を入れているか求めなさい。

(3) $8 \leqq x \leqq 18$のとき，yをxの式で表しなさい。

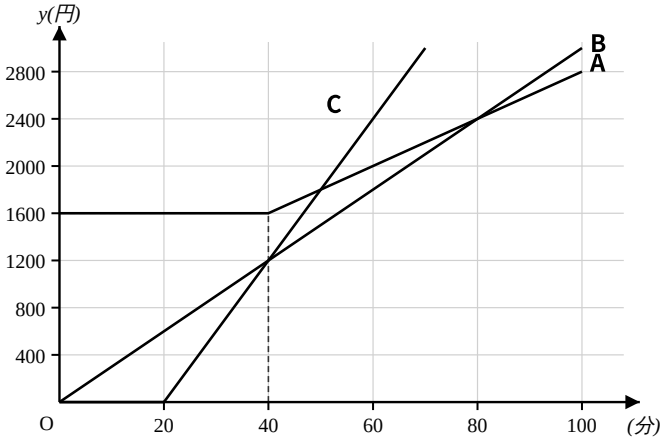
(4) 水そうの中の水の量が50Lになるのは，水を入れはじめてから何分後か求めなさい。

一次関数の利用

年　組　番　氏名

4 ある電話会社には，次の3つの料金プランA，B，Cがある。 1か月の通話時間をx分，そのときの料金をy円とする。右の図は，xとyの関係を表したものである。 次の(1)〜(4)の問いに答えなさい。

プランA…通話時間が40分までは料金は1600円。
40分をこえた分は1分につき20円。
プランB…通話時間に比例して，1分につき30円。
プランC…通話時間が20分までは無料。20分をこえた分は1分につき60円。



(1) プランAで，通話時間が40分をこえたとき（$x \geqq 40$）のyをxの式で表しなさい。

(2) プランCで，通話時間が20分をこえたとき（$x \geqq 20$）のyをxの式で表しなさい。

(3) 通話時間が50分のとき，最も料金が安いプランはどれか記号で答えなさい。また，そのときの料金を求めなさい。

(4) プランAとプランBの料金が等しくなるのは，通話時間が何分のときか。また，そのときの料金を求めなさい。